

1과목 : 공기조화

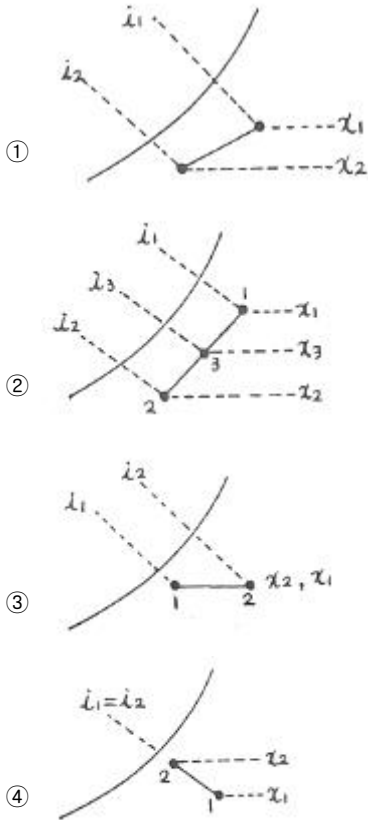
1. 덕트의 설계순서로 옳은 것은?

- ① 송풍량 결정 → 취출구 및 흡입구의 위치 결정 → 덕트경로 결정 → 덕트치수 결정
- ② 취출구 및 흡입구의 위치 결정 → 덕트경로 결정 → 덕트치수 결정 → 송풍량 결정
- ③ 송풍량 결정 → 취출구 및 흡입구의 위치 결정 → 덕트치수 결정 → 덕트경로 결정
- ④ 취출구 및 흡입구의 위치 결정 → 덕트치수 결정 → 덕트경로 결정 → 송풍량 결정

2. 공조공간을 작업 공간과 비작업 공간으로 나누어 전체적으로는 기본적인 공조만 하고, 작업공간에서는 개인의 취향에 맞도록 개별공조하는 방식은?

- ① 바닥취출 공조방식      ② 데스크 앰비언트 공조방식
- ③ 저온공조방식            ④ 축열공조방식

3. 다음의 공기선도상에 수분의 증가 없이 가열 또는 냉각되는 경우를 나타낸 것은?



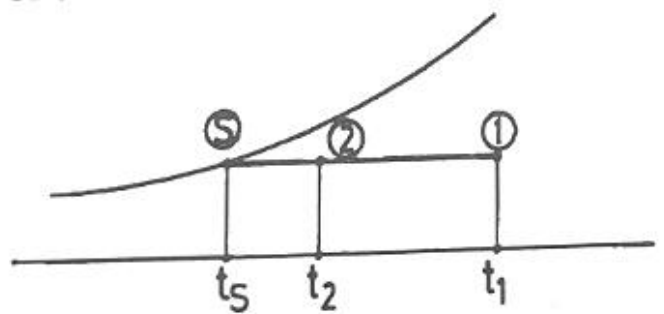
4. 냉각코일의 용량결정 방법으로 옳은 것은?

- ① 실내취득열량+기기로부터의 취득열량+재열부하+외기부하
- ② 실내취득열량+기기로부터의 취득열량+재열부하+냉수펌프부하
- ③ 실내취득열량+기기로부터의 취득열량+재열부하+배관부하
- ④ 실내취득열량+기기로부터의 취득열량+재열부하+냉수펌프 및 배관부하

5. 외기의 온도가  $-10^{\circ}\text{C}$ 이고 실내온도가  $20^{\circ}\text{C}$ 이며 벽 면적이  $25\text{m}^2$ 일 때, 실내의 열 손실량(kW)은? (단, 벽체의 열관류율  $10\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$ , 방위계수는 북향으로 1.2이다.)

- ① 7                                      ② 8
- ③ 9                                      ④ 10

6. 다음과 같은 공기선도상의 상태에서 CF(Contact Factor)를 나타내고 있는 것은?



- ①  $\frac{t_1 - t_2}{t_1 - t_5}$                                       ②  $\frac{t_1 - t_2}{t_2 - t_5}$
- ③  $\frac{t_2 - t_5}{t_1 - t_5}$                                       ④  $\frac{t_2 - t_5}{t_1 - t_2}$

7. 공기조화 부하계산을 위한 고려사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 열원방식
- ② 실내 온·습도의 설정조건
- ③ 지붕재료 및 치수
- ④ 실내 발열기구의 사용시간 및 발열량

8. 다음 중 흡수식 감습장치에 일반적으로 사용되는 액상흡수제로 가장 적절한 것은?

- ① 트리에틸렌글리콜                      ② 실리카겔
- ③ 활성알루미나                              ④ 탄산소다수용액

9. 공기 중의 수증기 분압을 포화압력으로 하는 온도를 무엇이라 하는가?

- ① 건구온도                                      ② 습구온도
- ③ 노점온도                                      ④ 글로브(globe)온도

10. 다음 중 공기조화 설비와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 냉각탑                                      ② 보일러
- ③ 냉동기                                      ④ 압력탱크

11. 대류 난방과 비교하여 복사난방의 특징으로 틀린 것은?

- ① 환기 시에는 열손실이 크다.
- ② 실의 높이에 따른 온도편차가 크지 않다.
- ③ 하자가 발생하였을 때 위치확인이 곤란하다.
- ④ 열용량이 크므로 부하에 즉각적인 대응이 어렵다.

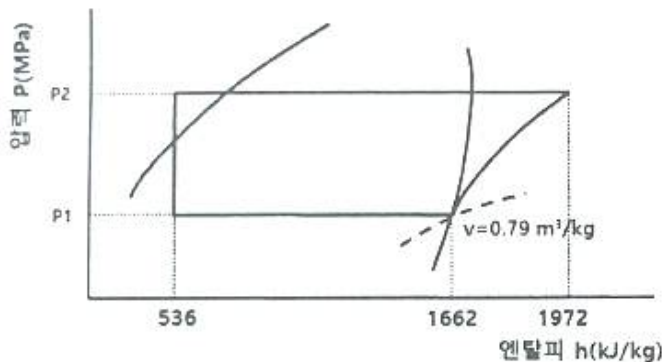
12. 실내 압력은 정압상태로 주로 작은 용적의 연소실 등과 같이 급기량을 확실하게 확보하기 어려운 장소에 적용하기에 가장 적합한 환기방식은?

- ① 압입 흡출 병용 환기                      ② 압입식 환기
- ③ 흡출식 환기                                      ④ 풍력 환기

13. 온풍난방에 관한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 예열부하가 거의 없으므로 기동시간이 아주 짧다.  
 ② 온풍을 이용하므로 쾌감도가 좋다.  
 ③ 보수·취급이 간단하여 취급에 자격이 필요하지 않다.  
 ④ 설치면적이 적으며 설치 장소도 제약을 받지 않는다.
14. 온수난방 방식의 분류에 해당되지 않는 것은?  
 ① 복관식                      ② 건식  
 ③ 상향식                      ④ 중력식
15. 다음 취득 열량 중 잠열이 포함되지 않는 것은?  
 ① 인체의 발열                ② 조명기구의 발열  
 ③ 외기의 취득열              ④ 증기 소독기의 발생열
16. 다음 중 표면 결로발생 방지조건으로 틀린 것은?  
 ① 실내측에 방습막을 부착한다.  
 ② 다습한 외기를 도입하지 않는다.  
 ③ 실내에서 발생되는 수증기량을 억제한다.  
 ④ 공기와의 접촉면 온도를 노점온도 이하로 유지한다.
17. 제습장치에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 냉각식 제습장치는 처리공기를 노점온도 이하로 냉각시켜 수증기를 응축시킨다.  
 ② 일반 공조에서는 공조기에 냉각코일을 채용하므로 별도의 제습장치가 없다.  
 ③ 제습방법은 냉각식, 흡수식, 흡착식으로 구분된다.  
 ④ 에어와서 방식은 냉각식으로 소형이고 수처리가 편리하여 많이 채용된다.
18. 난방설비에 관한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 온수난방은 온수의 현열과 잠열을 이용한 것이다.  
 ② 온풍난방은 온풍의 현열과 잠열을 이용한 직접난방 방식이다.  
 ③ 증기난방은 증기의 현열을 이용한 대류난방이다.  
 ④ 복사난방은 열원에서 나오는 복사에너지를 이용한 것이다.
19. 다음 중 축류 취출구의 종류가 아닌 것은?  
 ① 노즐형                      ② 펌커루버형  
 ③ 베인격자형                ④ 팬형
20. 겨울철 외기조건이 2℃(DB), 50%(RH), 실내조건이 19℃(DB), 50%(RH)이다. 외기와 실내공기를 1:3으로 혼합 할 경우 혼합공기의 최종온도(℃)는?  
 ① 5.3                          ② 10.3  
 ③ 14.8                          ④ 17.3
- 2과목 : 냉동공학**
21. 표준 냉동사이클에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 응축기에서 버리는 열량은 증발기에서 취하는 열량과 같다.  
 ② 증기를 압축기에서 단열압축하면 압력과 온도가 높아진다.

- ③ 팽창밸브에서 팽창하는 냉매는 압력이 감소함과 동시에 열을 방출한다.  
 ④ 증발기 내에서의 냉매증발온도는 그 압력에 대한 포화온도보다 낮다.
22. 컴파운드(compound)형 압축기를 사용한 냉동방식에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 증발기가 2개 이상 있어서 각 증발기에 압축기를 연결하여 필요에 따라 다른 온도에서 냉매를 증발시킬 수 있는 방식  
 ② 냉매를 한 가지만 쓰지 않고 두 가지 이상을 써서 각 냉매에 압축기를 설치하여 낮은 온도를 얻을 수 있게 하는 방식  
 ③ 한쪽 냉동기의 증발기가 다른 쪽 냉동기의 응축기를 냉각시키도록 각각의 사이클에 독립된 압축기를 배열하는 방식  
 ④ 동일한 냉매에 대해 1대의 압축기로 2단 압축을 하도록 하여 고압의 냉매를 사용하여 냉동을 수행하는 방식
23. 방열벽을 통해 실외에서 실내로 열이 전달될 때, 실외측 열전달계수가  $0.02093\text{kW/m}^2 \cdot \text{K}$ , 실내측 열전달계수가  $0.00814\text{kW/m}^2 \cdot \text{K}$ , 방열벽 두께가 0.2m, 열 전도도가  $5.8 \times 10^{-5}\text{kW/mK}$ 일 때, 총괄열전달계수( $\text{kW/m}^2\text{K}$ )는?  
 ①  $1.54 \times 10^{-3}$                       ②  $2.77 \times 10^{-4}$   
 ③  $4.82 \times 10^{-4}$                       ④  $5.04 \times 10^{-3}$
24. 냉동효과에 관한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 냉동효과란 응축기에서 방출하는 열량을 의미한다.  
 ② 냉동효과는 압축기의 출구 엔탈피와 증발기의 입구 엔탈피 차를 이용하여 구할 수 있다.  
 ③ 냉동효과는 팽창밸브 직전의 냉매 액온도가 높을수록 크며, 또 증발기에서 나오는 냉매증기의 온도가 낮을수록 크다.  
 ④ 냉매의 과 냉각도를 증가시키면 냉동효과는 커진다.
25. 조건을 참고하여 흡수식 냉동기의 성적계수는 얼마인가?
- 응축기 냉각열량: 5.6kW  
 • 흡수기 냉각열량: 7.0kW  
 • 재생기 가열량: 5.8kW  
 • 증발기 냉동열량: 6.7kW
- ① 0.88                                  ② 1.16  
 ③ 1.34                                  ④ 1.52
26. 다음 압축기의 종류 중 압축 방식이 다른 것은?  
 ① 원심식 압축기                      ② 스크류 압축기  
 ③ 스크롤 압축기                      ④ 왕복동식 압축기
27. 터보 압축기에서 속도 에너지를 압력으로 변화시키는 역할을 하는 것은?  
 ① 임펠러                                  ② 베인  
 ③ 증속기어                                  ④ 스크류
28. 노즐에서 압력 1764kPa, 온도 300℃인 증기를 마찰이 없는 이상적인 단열 유동으로 압력 196kPa 까지 팽창시킬 때 증기의 최종속도(m/s)는? (단, 최초 속도는 매우 작아 무시하고, 입출구의 높이는 같으며 단열 열낙차는  $442.3\text{kJ/kg}$ 로 한다.)

- ① 912.1                      ② 940.5  
③ 946.5                      ④ 963.3
29. 압축기 직경이 100mm, 행정이 850mm, 회전수 2000rpm, 기통수 4일 때 피스톤 배출량( $m^3/h$ )은?  
① 3204.4                      ② 3316.2  
③ 3458.8                      ④ 3567.1
30. 1RT(냉동톤)에 대한 설명으로 옳은 것은?  
① 0℃ 물 1kg을 0℃ 얼음으로 만드는데 24시간 동안 제거해야 할 열량  
② 0℃ 물 1ton을 0℃ 얼음으로 만드는데 24시간 동안 제거해야 할 열량  
③ 0℃ 물 1kg을 0℃ 얼음으로 만드는데 1시간 동안 제거해야 할 열량  
④ 0℃ 물 1ton을 0℃ 얼음으로 만드는데 1시간 동안 제거해야 할 열량
31. 일반적으로 대용량의 공조용 냉동기에 사용되는 터보식 냉동기의 냉동부하 변화에 따른 용량제어 방식으로 가장 거리가 먼 것은?  
① 압축기 회전식 가감법                      ② 흡입 가이드 베인 조절법  
③ 클리어런스 증대법                      ④ 흡입 댐퍼 조절법
32. 피스톤 압출량이  $500m^3/h$ 인 암모니아 압축기가 그림과 같은 조건으로 운전되고 있을 때 냉동능력(kW)은 얼마인가? (단, 체적효율은 0.68이다)



- ① 101.8                      ② 134.6  
③ 158.4                      ④ 182.1
33. 다음 중 증발온도가 저하 되었을 때 감소되지 않는 것은? (단, 응축온도는 일정하다.)  
① 압축비                      ② 냉동능력  
③ 성적계수                      ④ 냉동효율
34. 표준 냉동사이클에서 냉매액이 팽창밸브를 지날 때 상태량의 값이 일정한 것은?  
① 엔트로피                      ② 엔탈피  
③ 내부에너지                      ④ 온도
35. 실제기체가 이상기체의 상태식을 근사적으로 만족하는 경우는?  
① 압력이 높고 온도가 낮을수록  
② 압력이 높고 온도가 높을수록  
③ 압력이 낮고 온도가 높을수록

- ④ 압력이 낮고 온도가 낮을수록

36. 암모니아 냉동기에서 암모니아가 누설되는 곳에 페놀프탈레인 시험지를 대면 어떤 색으로 변하는가?  
① 적색                      ② 청색  
③ 갈색                      ④ 백색
37. 냉장고의 증발기에 서리가 생기면 나타나는 현상으로 옳은 것은?  
① 압축비 감소                      ② 소요동력 감소  
③ 증발압력 감소                      ④ 냉장고 내부온도 감소
38. 냉매의 구비조건으로 틀린 것은?  
① 동일한 냉동능력을 내는 경우에 소요동력이 적을 것  
② 증발잠열이 크고 액체의 비열이 작을 것  
③ 액상 및 기상 점도는 낮고 열전도도는 높을 것  
④ 임계온도가 낮고 응고온도는 높을 것
39. 열 이동에 대한 설명으로 틀린 것은?  
① 서로 접하고 있는 물질의 구성분자 사이에 정지상태에서 에너지가 이동하는 현상을 열전도라 한다.  
② 고온의 유체분자가 고체의 전열면까지 이동하여 열에너지 전달하는 현상을 열대류라 한다.  
③ 물체로부터 나오는 전자파 형태로 열이 전달되는 전열작용을 열복사라 한다.  
④ 열관류율이 클수록 단열재로 적당하다.

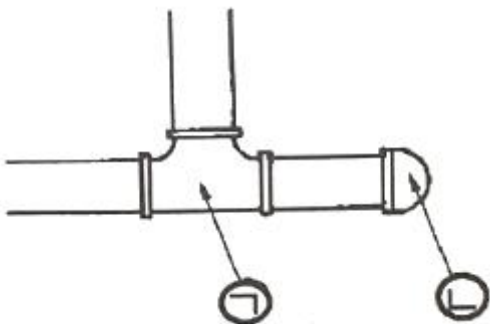
40. 다음 중 프로온계 냉동장치의 배관재료로 가장 적당한 것은?  
① 철                      ② 강  
③ 동                      ④ 마그네슘

### 3과목 : 배관일반

41. 주철관에 관한 설명으로 틀린 것은?  
① 압축강도, 인장강도가 크다.  
② 내식성 · 내마모성이 우수하다.  
③ 충격치, 휨강도가 작다.  
④ 보통 급수관, 배수관, 통기관에 사용된다.
42. 평면상의 변위 뿐만 아니라 입체적인 변위까지도 안전하게 흡수하므로 어떤 형상의 신축에도 배관이 안전하며 증기, 물, 기름 등의 2.9MPa 압력과 220℃ 정도까지 사용할 수 있는 신축이음쇠는?  
① 스위블형 신축 이음쇠                      ② 슬리브형 신축 이음쇠  
③ 볼조인트형 신축 이음쇠                      ④ 루프형 신축 이음쇠
43. 냉매배관 시공 시 유의사항으로 틀린 것은?  
① 팽창밸브 부근에서의 배관길이는 가능한 짧게 한다.  
② 지나친 압력강하를 방지한다.  
③ 암모니아 배관의 관이음에 쓰이는 패킹재료는 천연고무를 사용한다.  
④ 두 개의 입상관 사용 시 트랩은 가능한 크게 한다.
44. 냉온수 배관을 시공할 때 고려해야 할 사항으로 옳은 것은?  
① 열에 의한 온수의 체적팽창을 흡수하기 위해 신축이음쇠

- 한다.
- ② 기기와 관의 부식을 방지하기 위해 물을 자주 교체한다.
- ③ 열에 의한 배관의 신축을 흡수하기 위해 팽창관을 설치한다.
- ④ 공기채류장소에는 공기빼기밸브를 설치한다.
45. 수액기를 나온 냉매액은 팽창밸브를 통해 교축되어 저온 저압의 증발기로 공급된다. 팽창밸브의 종류가 아닌 것은?
- ① 온도식                      ② 플로트식
- ③ 인젝터식                  ④ 압력자동식
46. 펌프에서 물을 압송하고 있을 때 발생하는 수격작용을 방지하기 위한 방법으로 틀린 것은?
- ① 급격한 밸브 개폐는 피한다.
- ② 관내의 유속을 빠르게 한다.
- ③ 기구류 부근에 공기실을 설치한다.
- ④ 펌프에 플라이 휠을 설치한다.
47. 냉매 배관 중 액관은 어느 부분인가?
- ① 압축기와 응축기까지의 배관
- ② 증발기와 압축기까지의 배관
- ③ 응축기와 수액기까지의 배관
- ④ 팽창밸브와 압축기까지의 배관
48. 다음 중 가스배관의 크기를 결정하는 요소로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 관의 길이                  ② 가스의 비중
- ③ 가스의 압력                ④ 가스 기구의 종류
49. 다음의 배관도시 기호 중 유체의 종류와 기호의 연결로 틀린 것은?
- ① 공기-A                      ② 수증기-W
- ③ 가스-G                      ④ 유류-O
50. 일반도시가스사업 가스공급시설 중 배관설비를 건축물에 고정부착할 때, 배관의 호칭지름이 13mm이상 33mm미만인 경우 몇 m 마다 고정장치를 설치해야 하는가?
- ① 1                              ② 2
- ③ 3                              ④ 5

51. 다음 그림에서 ㉠과 ㉡의 명칭으로 바르게 설명된 것은?



- ① ㉠ : 크로스, ㉡ : 트랩      ② ㉠ : 소켓, ㉡ : 캡
- ③ ㉠ : 90° Y티, ㉡ : 트랩    ④ ㉠ : 티, ㉡ : 캡

52. 급탕배관에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 건물의 벽 관통부분 배관에는 슬리브(sleeve)를 끼운다.
- ② 공기빼기 밸브를 설치한다.
- ③ 배관의 기울기는 중력순환식인 경우 보통 1/150으로 한다.
- ④ 직선 배관 시에는 강관인 경우 보통 60m마다 1개의 신축이음쇠를 설치한다.

53. 각개통기방식에서 트랩 위어(weir)로부터 통기관 까지의 구배로 가장 적절한 것은?
- ① 1/25 ~ 1/50                  ② 1/50 ~ 1/100
- ③ 1/100 ~ 1/150                ④ 1/150 ~ 1/200

54. 배수 트랩의 봉수깊이로 가장 적당한 것은?
- ① 30 ~ 50mm                  ② 50 ~ 100mm
- ③ 100 ~ 150mm                ④ 150 ~ 200mm

55. 배관길이 200m, 관경 100mm의 배관 내 20℃의 물을 80℃로 상승시킬 경우 배관의 신축량(mm)은? (단, 강관의 선팽창계수는  $11.5 \times 10^{-6} \text{m/m}^\circ\text{C}$ 이다.)
- ① 138                              ② 13.8
- ③ 104                              ④ 10.4

56. 다음 중 공기 가열기나 열교환기 등에서 다량의 응축수를 처리하는 경우에 가장 적합한 트랩은?
- ① 버킷 트랩                      ② 플로트 트랩
- ③ 온도조절식 트랩              ④ 열역학적 트랩

57. 증기난방에서 환수주관을 보일러 수면보다 높은 위치에서 설치하는 배관방식은?
- ① 습식 환수관식                  ② 진공 환수식
- ③ 강제 순환식                      ④ 건식 환수관식

58. 배관이 바닥이나 벽을 관통할 때 설치하는 슬리브(sleeve)에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 슬리브의 구경은 관통배관의 지름보다 충분히 크게 한다.
- ② 방수층을 관통할 때는 누수방지를 위해 슬리브를 설치하지 않는다.
- ③ 슬리브를 설치하여 관을 교체하거나 수리할 때 용이하게 한다.
- ④ 슬리브를 설치하여 관의 신축에 대응할 수 있다.

59. 다음 중 신축이음쇠의 종류에 해당하지 않는 것은?
- ① 슬리브형                      ② 벨로즈형
- ③ 루프형                          ④ 턱걸이형

60. 배관의 KS 도시기호 중 틀린 것은?
- ① 고압 배관용 탄소강관 - SPPH
- ② 보일러 및 열교환기용 탄소 강관 - STBH
- ③ 기계구조용 탄소 강관 - SPTW
- ④ 압력 배관용 탄소 강관 -SPPS

4과목 : 전기제어공학

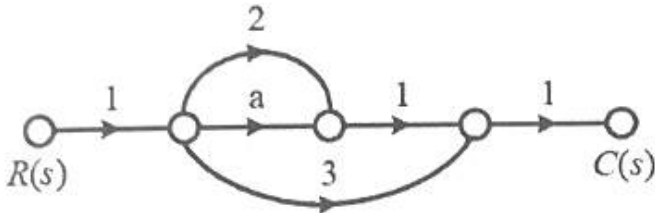
61. 어떤 회로에 10A의 전류를 흘리기 위해서 300W의 전력이 필요하다면, 이 회로의 저항( $\Omega$ )은 얼마인가?

- ① 3                      ② 10  
③ 15                    ④ 30

62. 목표치가 정해져 있으며, 입·출력을 비교하여 신호전달 경로가 반드시 폐루프를 이루고 있는 제어는?

- ① 조건제어              ② 시퀀스제어  
③ 피드백제어          ④ 프로그램제어

63. 그림의 신호흐름 선도에서  $C(s)/R(s)$ 의 값은?



- ①  $a+2$                       ②  $a+3$   
③  $a+5$                       ④  $a+6$

64. 피드백제어의 특성에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 정확성이 증가한다.  
② 대역폭이 증가한다.  
③ 계의 특성변화에 대한 입력 대 출력비의 감도가 증가한다.  
④ 구조가 비교적 복잡하고 오픈루프에 비해 설치비가 많이 든다.

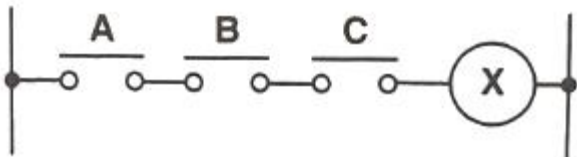
65. 동작 틈새가 가장 많은 조절계는?

- ① 비례동작                      ② 2위치 동작  
③ 비례 미분 동작              ④ 비례 적분 동작

66. R-L-C 직렬회로에서 소비전력이 최대가 되는 조건은?

- ①  $\omega L - \frac{1}{\omega C} = 1$               ②  $\omega L + \frac{1}{\omega C} = 0$   
③  $\omega L + \frac{1}{\omega C} = 1$               ④  $\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$

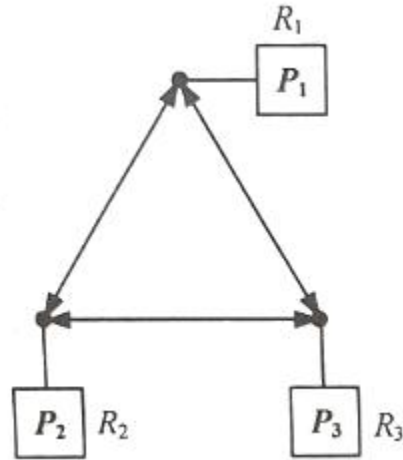
67. 그림과 같은 유점점 회로의 논리식과 논리회로명칭으로 옳은 것은?



- ①  $X=A+B+C$ , OR 회로  
②  $X=A \cdot B \cdot C$ , AND 회로  
③  $X = \overline{A \cdot B \cdot C}$ , NOT 회로  
④  $X = \overline{A+B+C}$ , NOR 회로

68. 접지 도체  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ 의 각 접지저항이  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$ 이다.  $R_1$

의 접지저항( $\Omega$ )을 계산하는 식은? (단,  $R_{12}=R_1+R_2$ ,  $R_{23}=R_2+R_3$ ,  $R_{31}=R_3+R_1$ 이다.)



- ①  $R_1=1/2(R_{12}+R_{31}+R_{23})$               ②  $R_1=1/2(R_{31}+R_{23}-R_{12})$   
③  $R_1=1/2(R_{12}-R_{31}+R_{23})$               ④  $R_1=1/2(R_{12}+R_{31}-R_{23})$

69. 유도전동기의 고정손에 해당하지 않는 것은?

- ① 1차권선의 저항손              ② 철손  
③ 베어링 마찰손              ④ 풍손

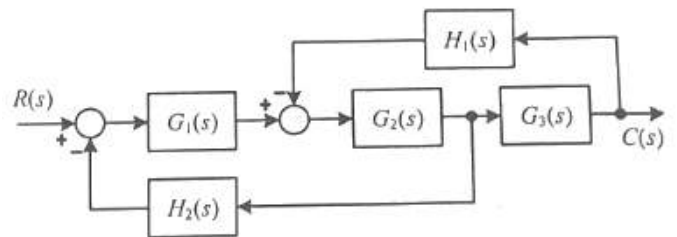
70. 목표값이 미리 정해진 시간적 변화를 하는 경우 제어량을 그것에 추종시키기 위한 제어는?

- ① 프로그램제어              ② 정치제어  
③ 추종제어              ④ 비율제어

71. 맥동 주파수가 가장 많고 맥동률이 가장 적은 정류방식은?

- ① 단상 반파정류              ② 단상 브리지 정류회로  
③ 3상 반파정류              ④ 3상 전파정류

72. 다음 블록선도에서 전달함수  $C(s)/R(s)$ 는?



①

$$\frac{G_1(s)G_2(s)G_3(s)}{1+G_2(s)G_3(s)H_1(s)-G_1(s)G_2(s)H_2(s)}$$

②

$$\frac{G_1(s)G_2(s)G_3(s)}{1+G_2(s)G_3(s)H_1(s)+G_1(s)G_2(s)H_2(s)}$$

③

$$\frac{G_1(s)G_2(s)G_3(s)H_1(s)}{1+G_2(s)G_3(s)H_1(s)+G_1(s)G_2(s)H_2(s)}$$

④

$$\frac{G_1(s)G_2(s)G_3(s)}{1 + G_2(s)G_3(s)H_2(s) + G_1(s)G_2(s)H_1(s)}$$

73. 다음 회로에서 합성 정전용량(F)의 값은?



- ①  $C_0 = C_1 + C_2$       ②  $C_0 = C_1 - C_2$   
 ③  $C_0 = \frac{C_1 + C_2}{C_1 C_2}$       ④  $C_0 = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$

74. 주파수 60Hz의 정현파 교류에서 위상차  $\pi/6(\text{rad})$ 은 약 몇 초의 시간 차인가?

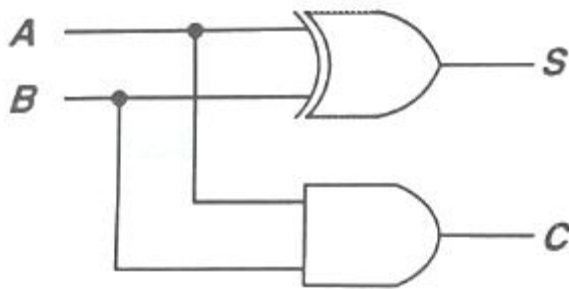
- ①  $1 \times 10^{-3}$       ②  $1.4 \times 10^{-3}$   
 ③  $2 \times 10^{-3}$       ④  $2.4 \times 10^{-3}$

75. 블록선도에서 요소의 신호전달 특성을 무엇이라 하는가?

- ① 가함요소      ② 전달요소  
 ③ 동작요소      ④ 인출요소

76. 오픈 루프 전달함수가  $G(s) = \frac{1}{s(s^2 + 5s + 6)}$  인 단위계환계에서 단위계단입력을 가하였을때의 잔류편차는?  
 ① 5/6      ② 6/5  
 ③  $\infty$       ④ 0

77. 다음 그림은 무엇을 나타낸 논리연산회로인가?



- ① HALF-ADDER회로      ② FULL-ADDER회로  
 ③ NAND회로      ④ EXCLUSIVE OR회로

78. 권선형 3상 유도전동기에서 2차저항을 변화시켜 속도를 제어하는 경우, 최대토크는 어떻게 되는가?

- ① 최대 토크가 생기는 점의 슬립에 비례한다.  
 ② 최대 토크가 생기는 점의 슬립에 반비례한다.  
 ③ 2차저항에만 비례한다.  
 ④ 항상 일정하다.

79. 시스템의 전달함수가  $T(s) = \frac{1250}{s^2 + 50s + 1250}$  으로 표현되는 2차제어시스템의 고유 주파수는 몇 rad/sec인가?

- ① 35.36      ② 28.87  
 ③ 25.62      ④ 20.83

80. 계전기 접점의 아크를 소거할 목적으로 사용되는 소자는?

- ① 바리스터(Varistor)      ② 바렉터다이오드  
 ③ 터널다이오드      ④ 서미스터

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ①  | ②  | ③  | ①  | ③  | ①  | ①  | ①  | ③  | ④  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ①  | ②  | ②  | ②  | ②  | ④  | ④  | ④  | ④  | ③  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ②  | ④  | ②  | ④  | ②  | ①  | ①  | ②  | ①  | ②  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ③  | ②  | ①  | ②  | ③  | ①  | ③  | ④  | ④  | ③  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ①  | ③  | ④  | ④  | ③  | ②  | ③  | ④  | ②  | ②  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ④  | ④  | ②  | ②  | ①  | ②  | ④  | ②  | ④  | ③  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ①  | ③  | ③  | ③  | ②  | ④  | ②  | ④  | ①  | ①  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ④  | ②  | ④  | ②  | ②  | ④  | ①  | ④  | ①  | ①  |